

功和功率

一、功

若质点在力 $\vec{F}$ 的作用下产生一无限小的位移 $d\vec{r}$ (元位移)。

功的定义：力在位移方向上的分量和此元位移大小的乘积。

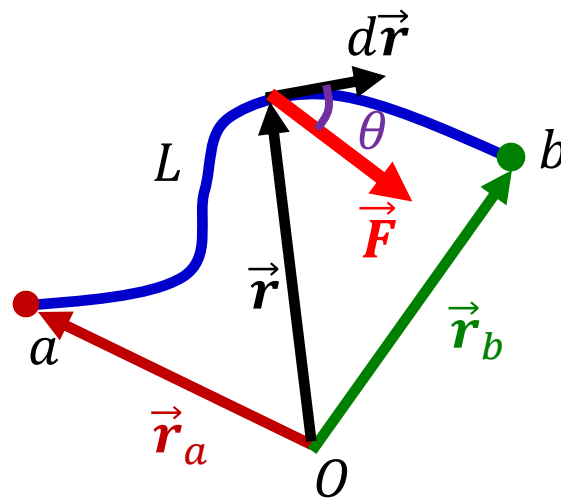
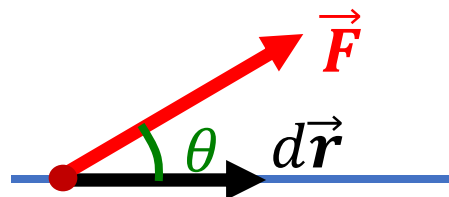
元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \theta \cdot |d\vec{r}|$

功是标量，只有大小，没有方向。

质点沿路径 L 从 a 点走到 b 点，力 $\vec{F}$ 对它做的功为

$$A_{ab} = \int_a^b dA = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F \cos \theta dr$$

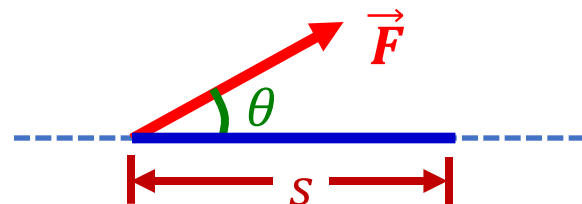
功反应了力的**空间累积效应**，单位是[焦耳](J)。1 J = 1 N · m



功和功率

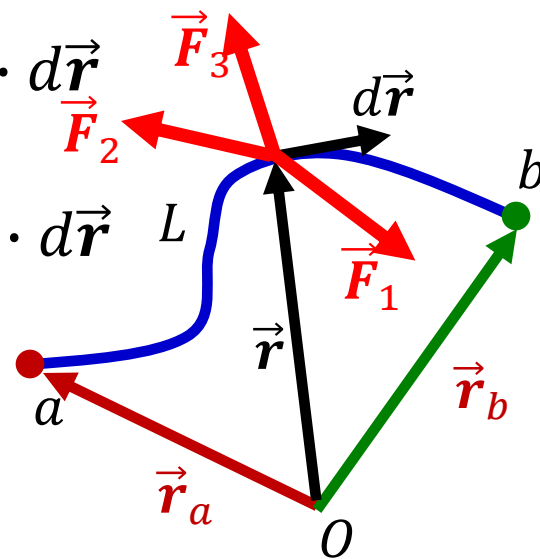
特例：质点在恒力 $\vec{F}$ 的作用下沿直线运动，行进的距离为 s ，则此恒力做的功为

$$A = F \cos \theta \cdot s$$



合力 $\vec{F}$ 对质点做的功

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_a^b \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \cdots + \int_a^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r} \\ &= A_{1ab} + A_{2ab} + \cdots + A_{nab} \end{aligned}$$



合力的功等于各分力的功的代数和。

功的计算与参考系有关。

功和功率

二、功率

功率是力在单位时间内所做的功。

平均功率： $\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$ $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

瞬时功率： $P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

瞬时功率等于力和速度的**点乘**。

功率是标量，单位是瓦特(W)。 $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$

额定功率：动力机械所能够达到的最大输出功率。

例：汽车在上坡时走得慢，而下坡时走得快。

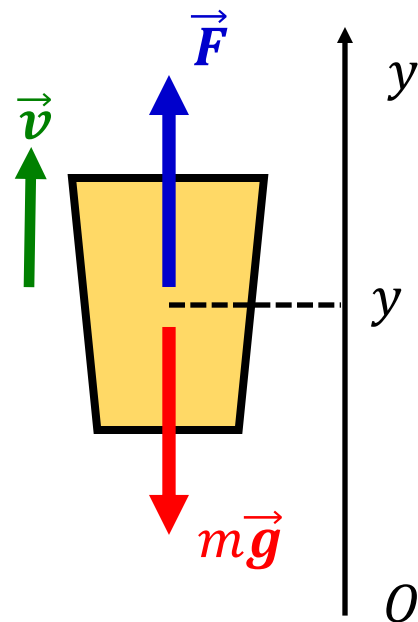
例1：一人从 $H = 10\text{m}$ 深的水井中提水，开始时，桶中装有 $M = 10\text{kg}$ 的水(桶的质量忽略)。由于水桶漏水，每升高 1m 要漏出 0.2kg 的水，求水桶匀速的从井中提到井口的过程中，人所做的功。

解：以水桶为研究对象。令 $k = 0.2\text{kg/m}$ ，
在任意时刻：

$$F = mg = (M - ky)g$$

人所做的功为：

$$\begin{aligned} A &= \int_0^H \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^H F dy \\ &= Mgh - \frac{1}{2}kgh^2 = 882\text{J} \end{aligned}$$



例2：如图所示，一匹马以平行于圆弧形路面的拉力拉着质量为 m 的车沿半径为 R 的圆弧形路面极缓慢地匀速移动，车与路面的滑动摩擦系数为 μ ，求车由底端A被拉上顶端时，各力对车所做的功。

解：以地面为参考系，把马车当作质点，进行受力分析。

在切线方向：

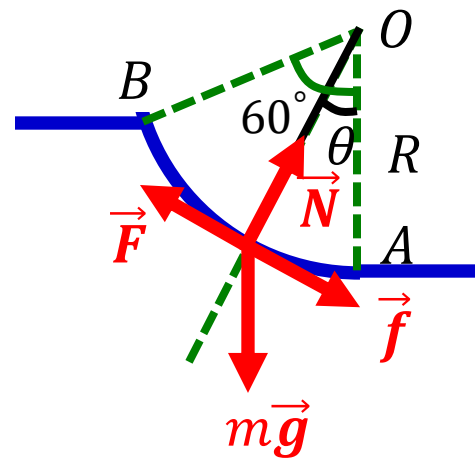
$$F - f - mg \sin \theta = 0$$

法线方向：

$$N - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R} = 0$$

$$\text{摩擦力大小： } f = \mu N = \mu mg \cos \theta$$

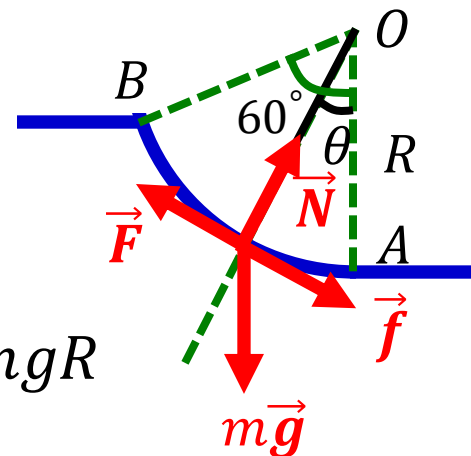
$$\text{拉力大小： } F = \mu mg \cos \theta + mg \sin \theta$$



支持力 $\vec{N}$ 永远于运动方向垂直，做功为零。

摩擦力做功：

$$\begin{aligned} A_f &= \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} = - \int_A^B f dr \\ &= - \int_0^{\pi/3} \mu mg \cos \theta R d\theta = - \frac{\sqrt{3}}{2} \mu mg R \end{aligned}$$



拉力做功：

$$\begin{aligned} A_F &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{\pi/3} (mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta) R d\theta \\ &= \frac{1}{2} mg R + \frac{\sqrt{3}}{2} \mu mg R \end{aligned}$$

重力做功：

$$A_G = \int_A^B m\vec{g} \cdot d\vec{r} = - \int_0^{\pi/3} mg \sin \theta R d\theta = - \frac{1}{2} mg R$$

动能定理

一、质点的动能定理

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m \vec{v} \cdot d\vec{v} = d \left(\frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} \right) = d \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$

$$\text{积分形式: } A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2$$

质点的**动能**: $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ 大小由质点的**速率**决定。

$$A_{ab} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

质点的动能定理: 合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。

问题: 能否直接推广到质点系? 就像动量和角动量一样。

动能定理

以两个质点为例：

对质点1: $\int_{a_1}^{b_1} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{a_1}^{b_1} \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} m_1 v_{b_1}^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{a_1}^2$

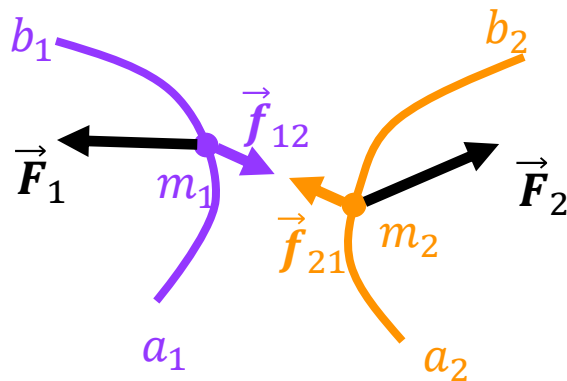
对质点2: $\int_{a_2}^{b_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \int_{a_2}^{b_2} \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} m_2 v_{b_2}^2 - \frac{1}{2} m_2 v_{a_2}^2$

合外力做功 内力做功 总动能的增量

因为不同质点的运动路径有差别，
内力做功一般不能相互抵消。

例如：两个互相排斥的自由电荷。

内力可以改变系统的总动能。



爆炸

动能定理

二、质点系的动能定理

在有多质点的系统中，对于第*i*个质点 $\vec{F}_i = \vec{F}_{i-ext} + \vec{F}_{i-int}$

$$A_{i-ext} + A_{i-int} = E_{kib} - E_{kia}$$

外力做的功

内力做的功

对系统内所有质点求和：

$$\sum_i A_{i-ext} + \sum_i A_{i-int} = \sum_i E_{kib} - \sum_i E_{kia}$$

$$A_{ext} + A_{int} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

质点系的动能定理：各外力对质点系所做的总功 A_{ext} ，与内力对质点系所做的总功 A_{int} 之代数和等于质点系动能的增量 ΔE_k 。

动能定理

- 小结:

- 质点的动能定理、动量定理以及角动量定理都来自于牛顿运动定律，所以只适用于惯性系。在非惯性系中必须引入惯性力的作用，才可以用这些定理。
- 功是过程量，能量是状态量。功是能量交换或者变化的一种度量。
- 动能定理只涉及力的累积效应，无须考虑中间过程的各个瞬时状态。在解决具体问题时，根据实际情况使用动能定理便于问题的简化。

例：质量为 m 的小球系在线的一端，线的另一端固定，线长 L ，先拉动小球，使线水平张直，然后松手让小球落下求线摆下 θ 角时，小球的速率和线的张力。

解：建立自然坐标系，利用牛顿第二定律

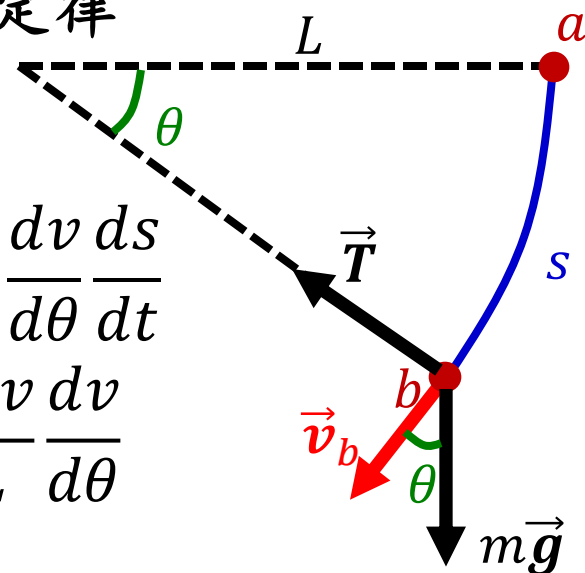
$$T - mg \sin \theta = m \frac{v^2}{L}$$

$$mg \cos \theta = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{m}{L} \frac{dv}{d\theta} \frac{ds}{dt}$$

$$gL \cos \theta d\theta = v dv = \frac{mv}{L} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\Rightarrow \int_0^\theta gL \cos \theta d\theta = \int_0^v v dv$$

$$v = \sqrt{2gL \sin \theta} \quad T = 3mg \sin \theta$$



例：质量为 m 的小球系在线的一端，线的另一端固定，线长 L ，先拉动小球，使线水平张直，然后松手让小球落下求线摆下 θ 角时，小球的速率和线的张力。

解：利用动能定理：

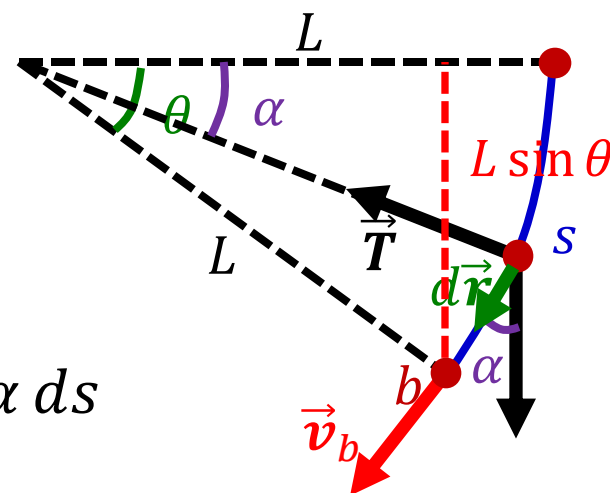
$$A_{ab} = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 = \frac{1}{2}mv_b^2$$

只有重力做功：

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \int_a^b mg \cos \alpha ds \\ &= \int_0^\theta mgL \cos \alpha d\alpha = mgL \sin \theta \end{aligned}$$

$$v_b = \sqrt{2gL \sin \theta}$$

重力做功和路径无关，只取决于初末位置的高度差。



保守力和势能

一、保守力

根据做功的特点，可将力分为两种：

保守力：对质点做功的大小只与初末位置有关，而与路径无关。

比如：重力、弹性力、万有引力

非保守力：对质点做功的大小不只与初末位置有关，也与具体路径有关。

比如：摩擦力、粘滞力、流体阻力

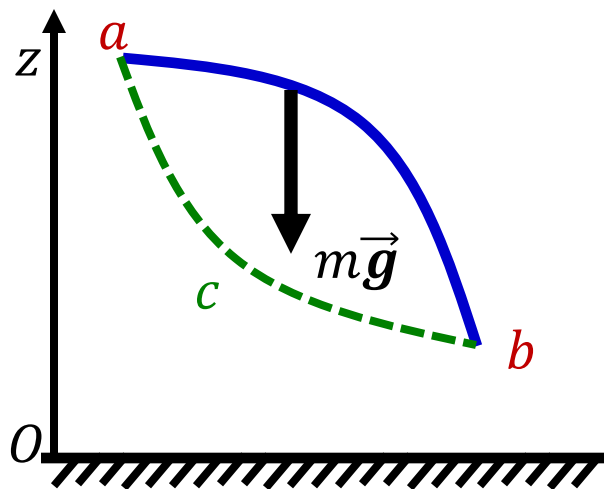
保守力和势能

1. 重力的功

质量为 m 的质点在重力作用下从 a 沿曲线 ab 运动到 b

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b m\vec{g} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b -mg\vec{e}_z \cdot d(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z) \\ &= \int_{z_a}^{z_b} -mg dz = -mg(z_b - z_a) \end{aligned}$$

沿路线 acb 运动，重力做功的大小不变。



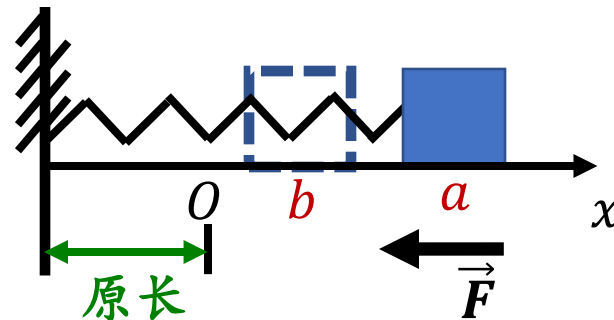
保守力和势能

2. 弹性力的功

质量为 m 的质点在弹性力 $\vec{F}$ 作用下从 a 运动到 b

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b -kx\vec{e}_x \cdot d(x\vec{e}_x) = \int_{x_a}^{x_b} -kx dx \\ &= -\left(\frac{1}{2}kx_b^2 - \frac{1}{2}kx_a^2\right) \end{aligned}$$

做功的大小只与初末位置有关。



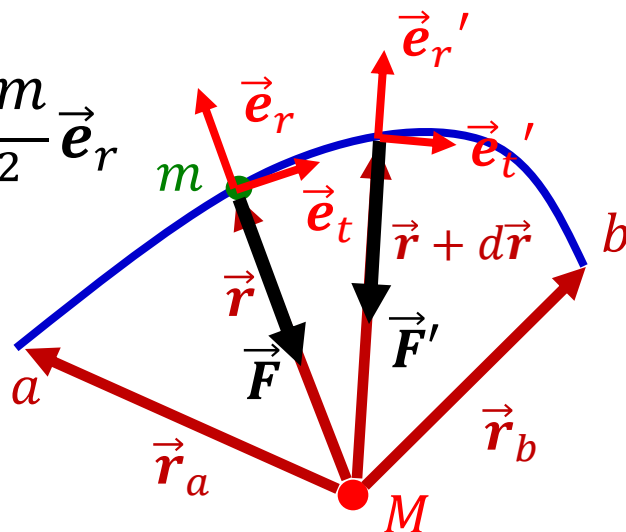
保守力和势能

3. 万有引力的功

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r$$

大小、方向时刻都在改变

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_a^b G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \cdot d(r\vec{e}_r) \\ &= - \int_a^b G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \cdot (dr \vec{e}_r + r d\vec{e}_r) \\ &= - \int_a^b G \frac{Mm}{r^2} dr = - \left[\left(-G \frac{Mm}{r_b} \right) - \left(-G \frac{Mm}{r_a} \right) \right] \end{aligned}$$



做功的大小只与初末位置有关，万有引力也是保守力。

$$\vec{F} = F(r) \vec{e}_r$$

一切有心力都是保守力。有保守力作用的场称为保守力场。

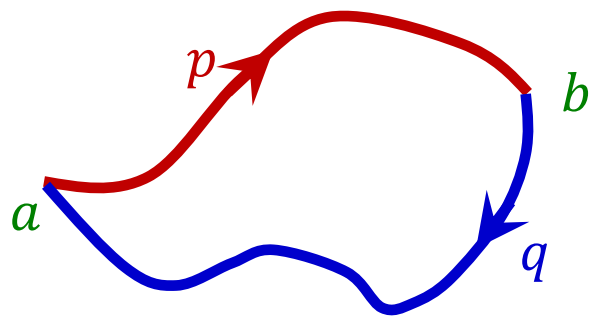
例：当质点在保守力的作用下沿闭合路径绕行一周时，计算保守力做的功。

解：

$$\int_{apb} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{aqb} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{bqa} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\Rightarrow \int_{apb} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{bqa} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$



保守力的环流为零。

保守力沿任一闭合路径做功为零。

等价于“保守力做功与路径无关”。

保守力和势能

二、势能

势能(位能):质点在保守力场每个位置所具有的能量 $E_p(\vec{r})$ 。

保守力 $\vec{F}_C$ 做功可表示为 (做正功对应势能减少)

$$A_{ab} = \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{F}_C \cdot d\vec{r}' = - \left(E_p(\vec{r}_b) - E_p(\vec{r}_a) \right) = -\Delta E_p$$

保守力所做的功等于势能增量的负值。

选取空间某一点 $\vec{r}_0$, 规定该点的势能为零, 我们称之为**势能零点**。

$$E_p(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}_C \cdot d\vec{r}'$$

质点在保守力场中任一位置的势能等于把该质点**从该位置移动到势能零点**的过程中保守力所做的功。

保守力和势能

- 关于势能的概念

- 只要选定势能零点，**势能的定义是唯一确定的**，因为保守力做功与路径无关（势能是位置的函数）。
- 势能的大小与势能零点的选取有关，但任意两点之间的**势能差与势能零点的选取无关**。
- 只有对于保守力而言势能才有定义，对于非保守力，力的空间积分依赖于路径，不能定义势能。
- **势能是属于物体系统的，不为单个物体所具有**。因为势能既取决于系统内物体间相互作用的形式，又取决于物体之间的相对位置。

保守力和势能

- 常见保守力的势能

$$E_p(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}_C \cdot d\vec{r}'$$

1. 重力势能 $\vec{F} = -mg\vec{e}_z$ 取海平面为势能零点

$$E_p(\vec{r}) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} mg\vec{e}_z \cdot d(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} mg dz = mgh$$

h 为物体的海拔高度。

2. 弹性势能 $\vec{F} = -kx\vec{e}_x$ 取弹簧无形变时的长度处为势能零点

$$E_p(\vec{r}) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} kx\vec{e}_x \cdot d(x\vec{e}_x) = \int_0^x kx dx = \frac{1}{2}kx^2$$

3. 万有引力势能 $\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r$ 取无限远处为势能零点

$$E_p(\vec{r}) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \cdot d(r\vec{e}_r) = -G \frac{Mm}{r}$$

保守力和势能

- 由势能求保守力

保守力所做的功等于势能增量的负值。

$$\left. \begin{aligned} -dE_p(\vec{r}) &= dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ dE_p(\vec{r}) &= \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz \\ \vec{F} \cdot d\vec{r} &= F_x dx + F_y dy + F_z dz \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz \right) + (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = 0$$

$$\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} + F_x \right) dx + \left(\frac{\partial E_p}{\partial y} + F_y \right) dy + \left(\frac{\partial E_p}{\partial z} + F_z \right) dz = 0$$

保守力和势能

$$\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} + F_x\right)dx + \left(\frac{\partial E_p}{\partial y} + F_y\right)dy + \left(\frac{\partial E_p}{\partial z} + F_z\right)dz = 0$$

要求上式对任意 dx, dy, dz 都成立，必须有

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

梯度算符

$$\vec{F} = -\nabla E_p$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

若已知系统势能，根据上式，可由势能求保守力。

$$\text{例：弹性势能 } E_p = \frac{1}{2} kx^2 \quad \vec{F} = -\nabla E_p = -kx \vec{e}_x$$

例：已知双原子分子的势能曲线如图所示，图中 r 为原子间距离，试分析此种分子内原子间相互作用力的规律。

解：原子间相互作用力为强相互作用力和范德瓦尔斯力，都是保守力。

根据势能求两原子间的作用力

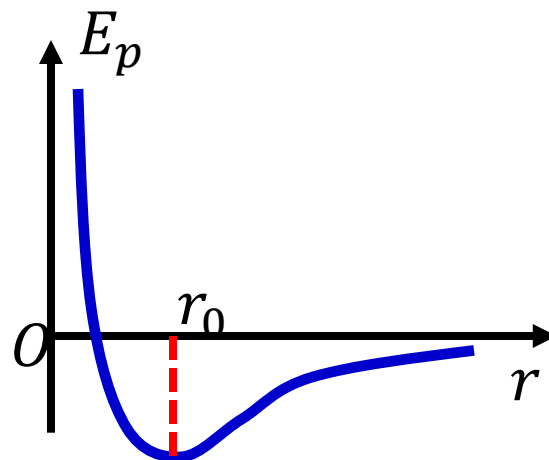
$$F = -\frac{\partial E_p}{\partial r} = -\frac{dE_p}{dr}$$

对应于势能曲线的斜率。

$r = r_0, \frac{dE_p}{dr} = 0, F = 0$, 平衡位置。

$r > r_0, \frac{dE_p}{dr} > 0, F < 0$, 吸引力。

$r < r_0, \frac{dE_p}{dr} < 0, F > 0$, 排斥力。



机械能的变化与守恒

一、功能原理

对于质点系中的第*i*个质点

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{i\text{外}} + \vec{F}_{i\text{保内}} + \vec{F}_{i\text{非保内}}$$

质点系动能定理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$$

$$A_{\text{内}} = \sum_i A_{i\text{保内}} + \boxed{\sum_i A_{i\text{非保内}}} \quad A_{\text{非保内}}$$

$$\sum_i A_{i\text{保内}} = \sum_i -\Delta E_{pi} = -\Delta E_p \quad A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} - \Delta E_p = \Delta E_k$$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

系统的机械能：质点系的动能与势能之和。 $E = E_k + E_p$

功能原理：质点系机械能的增量等于外力的功和非保守内力的功的总和。

机械能的变化与守恒

二、机械能守恒定律

功能原理 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = \Delta E$

如果 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \implies \Delta E = 0$

$$E = E_k + E_p = \text{常量}$$

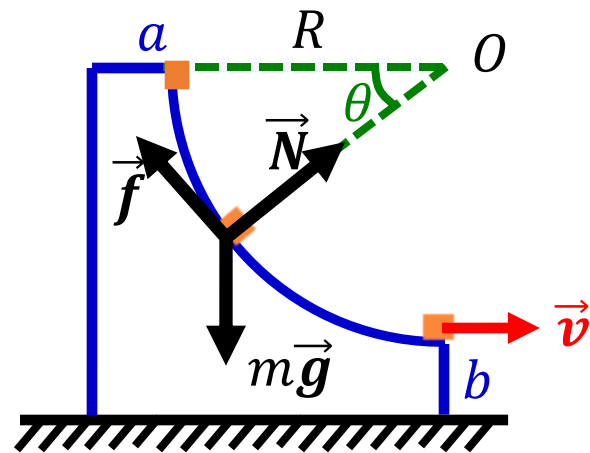
质点系的机械能守恒定律：当一个系统内只有保守内力做功，非保守内力和一切外力都不做功，或者非保守内力和一切外力的总功为零时，质点系的总机械能保持恒定。

由于做功与参考系有关，机械能守恒定律的成立与否也和参考系有关。

例1：如图所示，一个质量为 $m = 2\text{kg}$ 的物体从静止开始，沿四分之一的圆周从 a 滑到 b 。已知圆的半径为 $R = 4\text{m}$ ，设物体在 b 处的速度为 $v = 6\text{m/s}$ ，求在下滑过程中摩擦力所做的功。

解：在下滑过程中，支持力不做功，重力是保守力。由功能原理，摩擦力做的功为：

$$\begin{aligned} A_f &= (E_{kb} + E_{pb}) - (E_{ka} + E_{pa}) \\ &= \left(\frac{1}{2}mv^2 + 0 \right) - (0 + mgR) \\ &= 0.5 \times 2 \times 6^2 - 2 \times 9.8 \times 4 \\ &= -42.4 \text{ J} \end{aligned}$$



例2：如图所示，一轻质光滑圆环，半径为 R ，用细线悬挂在支点上。环上串有质量都是 m 的两个珠子。让两珠子从环顶同时静止释放向两边下滑，问滑到何处(用 θ 表示)时环将开始上升？

解：因为环对珠子的支持力不做功，系统机械能守恒。

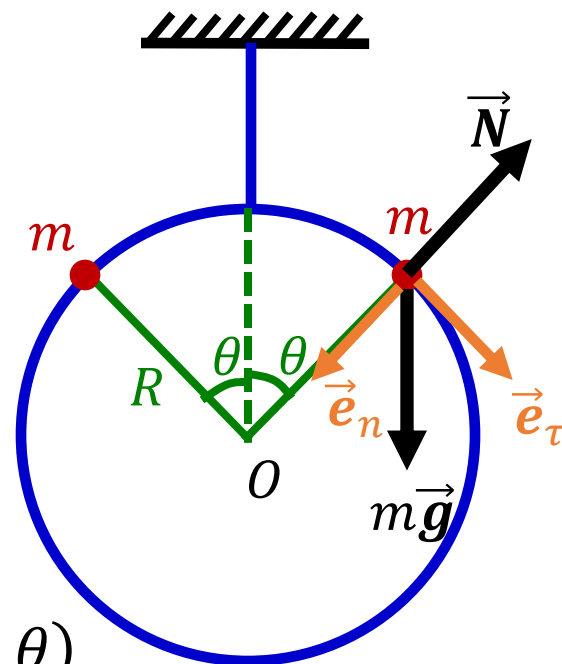
当滑到图中所示位置时：

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgR(1 - \cos \theta)$$

建立自然坐标系，在法向分量上运用牛顿第二定律。

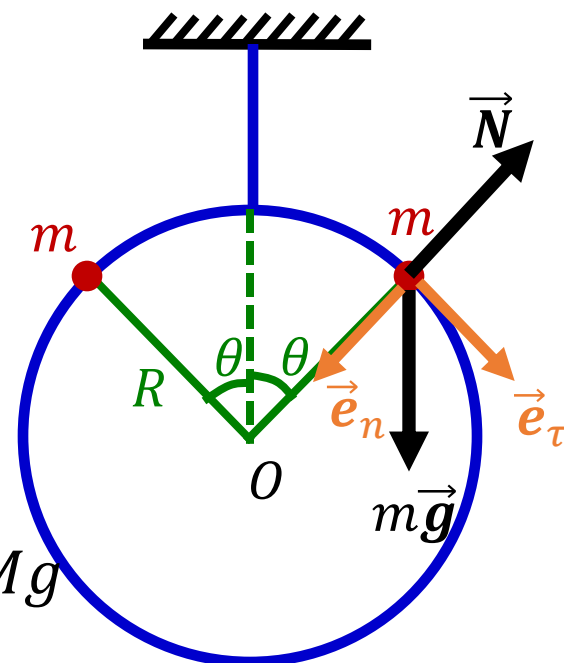
$$mg \cos \theta - N = m \frac{v^2}{R} = 2mg(1 - \cos \theta)$$

$$N = mg(3 \cos \theta - 2)$$



例2：如图所示，一轻质光滑圆环，半径为 R ，用细线悬挂在支点上。环上串有质量都是 m 的两个珠子。让两珠子从环顶同时静止释放向两边下滑，问滑到何处(用 θ 表示)时环将开始上升？

解：当物体下落足够深，速度足够大时，重力的法向分量不足以提供足够的向心力。环对珠子的支持力 $\vec{N}$ 将反号，珠子对环的反作用力 $\vec{N}'$ 将变为向上。当珠子对环的作用力在垂直地面方向分量大于环的重力时，环开始上升。



$$-2N \cos \theta = 2mg(2 - 3 \cos \theta) \cos \theta > Mg$$

对于轻质圆环， $M = 0$ ： $\theta = \arccos \frac{2}{3}$

若 M 不为零，则临界点为 $(2 - 3 \cos \theta) \cos \theta = \frac{M}{2m}$

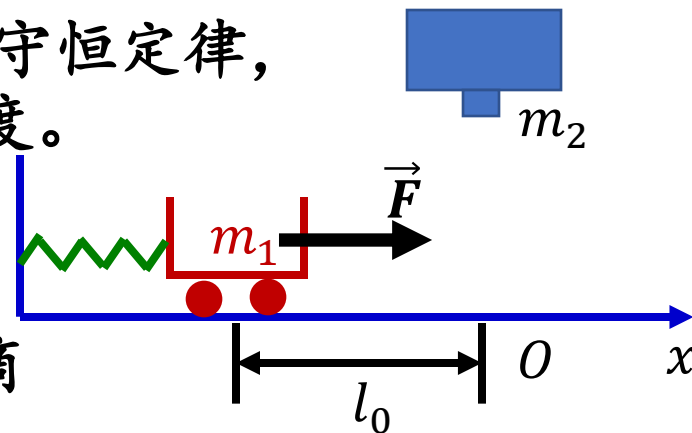
例3：如图所示，弹簧的一端固定在一墙上，另一端连在一质量为 m_1 的小车上。使小车在一光滑的水平面上运动，当弹簧未发生形变时，小车位于 O 处。今使小车从距 O 点左边距离为 l_0 处由静止开始运动，每经过 O 点一次，从上方向车中滴入一质量为 m_2 的水滴，求滴到车中 n 滴水后，车离 O 点的最远距离。

解：因为弹力是保守力，根据机械能守恒定律，可得小车第一次到达 O 点时的速度。

$$\frac{1}{2}m_1v_0^2 = \frac{1}{2}kl_0^2$$

根据动量守恒定律，滴到车中 n 滴水后小车在 O 点的速度为

$$\begin{aligned} m_1v_0 &= (m_1 + m_2)v_1 = (m_1 + 2m_2)v_2 = \dots \\ &= (m_1 + nm_2)v_n \quad \Rightarrow \quad v_n = \frac{m_1v_0}{m_1 + nm_2} \end{aligned}$$



例3：如图所示，弹簧的一端固定在一墙上，另一端连在一质量为 m_1 的小车上。使小车在一光滑的水平面上运动，当弹簧未发生形变时，小车位于 O 处。今使小车从距 O 点左边距离为 l_0 处由静止开始运动，每经过 O 点一次，从上方向车中滴入一质量为 m_2 的水滴，求滴到车中 n 滴水后，车离 O 点的最远距离。

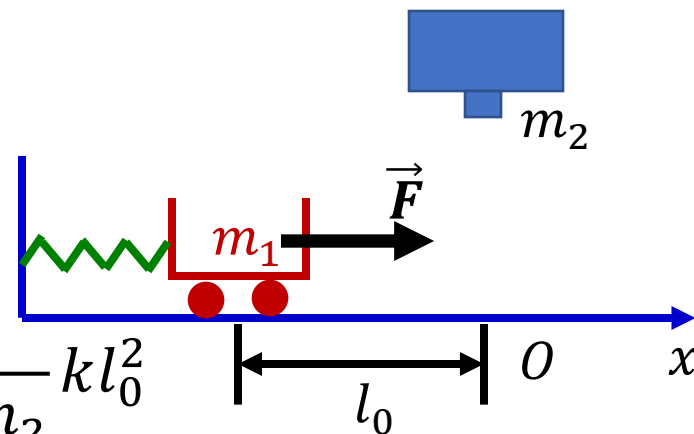
解：再根据机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}(m_1 + nm_2)v_n^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{m_1^2 v_0^2}{m_1 + nm_2} = \frac{1}{2} \frac{m_1}{m_1 + nm_2} kl_0^2$$

$$\Rightarrow l = l_0 \sqrt{\frac{m_1}{m_1 + nm_2}}$$

机械能逐渐减少。



例4：如图所示，一飞船环绕某星体做圆轨道运动，半径为 R_0 ，速率为 v_0 。突然点燃一火箭，其冲力使飞船增加了向外的径向速度分量 v_r （设 $v_r < v_0$ ），因此飞船的轨道变成椭圆形。（1）用 v_0 ， R_0 表示出引力 F 的表达式；（2）求飞船与星体的最远与最近距离。

解：（1）飞船做圆轨道运动时，万有引力提供向心力，假定星体质量为 M ，飞船质量为 m

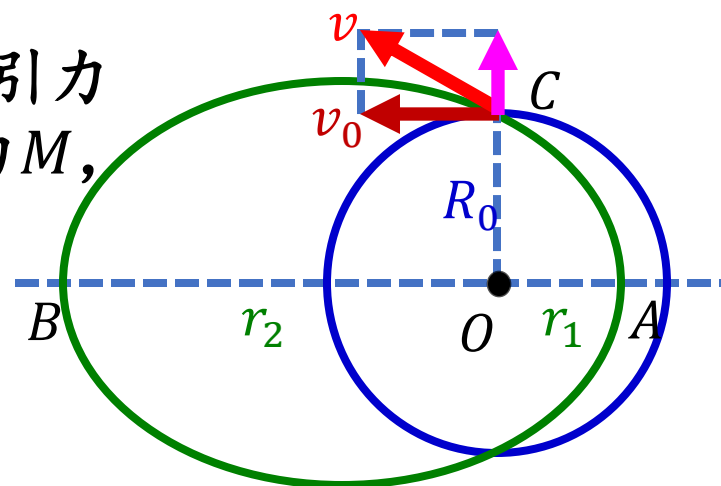
$$F = G \frac{Mm}{R_0^2} = m \frac{v_0^2}{R_0}$$

$$GM = R_0 v_0^2$$

（2）A点为最近点，B点为最远点。

根据机械能守恒定律

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB} = E_{kC} + E_{pC}$$



$$\frac{1}{2}m(v_0^2 + v_r^2) - G \frac{Mm}{R_0} = \frac{1}{2}mv_A^2 - G \frac{Mm}{r_1}$$

$$\frac{1}{2}m(v_0^2 + v_r^2) - G \frac{Mm}{R_0} = \frac{1}{2}mv_B^2 - G \frac{Mm}{r_2}$$

根据角动量守恒定律

$$r_1 m v_A = r_2 m v_B = R_0 m v \sin \alpha = R_0 m v_0$$

$$\therefore v_A = \frac{R_0}{r_1} v_0 \quad GM = R_0 v_0^2$$

$$\frac{1}{2}(v_0^2 + v_r^2) - v_0^2 = \frac{1}{2} \frac{R_0^2 v_0^2}{r_1^2} - \frac{R_0 v_0^2}{r_1} \Rightarrow v_r^2 = v_0^2 \left(\frac{R_0}{r_1} - 1 \right)^2$$

$$r_1 = \frac{v_0 R_0}{v_0 + v_r} \quad r_2 = \frac{v_0 R_0}{v_0 - v_r}$$

